“流光守护”智能夜跑服设计报告

2026 年 1 月 13 日

一、 设计背景与目标

全民健身理念兴起，多数人选择夜间跑步。针对传统反光服饰被动受光的局限，本设计提出“流光守护”智能夜跑服。利用 QD-LED（量子点发光二极管）技术实现主动发光，提升运动者在复杂路况下的识别度与安全性。

二、 器件选择与深度设计

1. 需求分析与指标设计

针对夜跑场景，器件需满足：高可见度亮度（亮度 > 1000 cd/m^2）、色彩高纯度、低驱动电压（<4V）及卓越柔韧性。

2. 材料选择

发光材料

选用环保型 InP/ZnS 结构量子点。相比传统的镉系量子点，其环境友好性更高且荧光量子产率（PLQY）可达 90% 以上，确保高效发光。

传输层材料

电子传输层（ETL）选用纳米 ZnO 溶液，空穴传输层（HTL）选用 TFB 或 PVK 有机聚合物。这种“无机 + 有机”的杂化组合能有效平衡载流子注入，提升器件外量子效率（EQE）。

柔性衬底

选用 TPU 薄膜柔性衬底，确保器件在运动拉伸时不易失效。

3. 器件结构选择

采用倒置器件结构（Inverted Structure），即 “衬底/ITO/ZnO/QD/HTL/金属阳极”。该结构相较于正置结构具有更强的空气稳定性，且更易于进行大面积的封装保护。

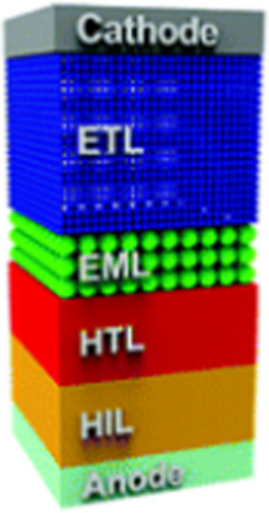


图 1: QD-LED 器件层级结构示意图

表 1: QD-LED 各层级材料选择与设计逻辑

图片层级	对应名称	推荐材料	核心逻辑
顶部	Cathode（阴极）	金属阳极（Al/Ag）	倒置结构顶电极，兼顾导电性与空气稳定性
第二层	ETL（电子传输层）	纳米 ZnO 溶液	无机材料，提供优异的电子注入效率与稳定性
第三层	EML（发光层）	InP/ZnS 核壳结构量子点	环保无镉，PLQY > 90%，确保高效多色发光
第四/五层	HTL/HIL（空穴层）	TFB 或 PVK 有机聚合物	优化空穴传输，实现载流子注入平衡，提升 EQE
底部	Anode（阳极）	ITO 柔性透明电极	结合 PI/TPU 柔性衬底，保证高透光率与耐弯折性

4. 制造工艺选择

采用溶液法（Solution Processing）中的喷墨打印技术（Inkjet Printing）。该工艺不仅材料利用率高，且能实现在柔性衬底上的图案化精密布线，支持个性化流光纹路设计。

5. 织物集成工艺

选择高弹、透气的聚酯纤维与氨纶混纺织物作为基材。利用**热压复合技术（Thermal Bonding）**将封装好的柔性 QD-LED 模块嵌入服装层间，配合纳米防水涂层，解决排汗与洗涤对电路的影响。

三、 综合评估

1. 成本与可行性

溶液加工工艺规避了高能耗的真空蒸镀，显著降低量产成本。随着柔性电子产业链成熟，工艺可行性极高。

2. 环境与社会效益

采用无镉材料符合绿色环保标准；产品显著降低了夜间交通事故率，具有极强的公共安全保障价值与市场前景。